

**Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego
w roku szkolnym 2023/2024**

Stopień trzeci

Przykładowe rozwiązania zadań i schemat punktowania

Przy punktowaniu zadań należy stosować następujące ogólne reguły:

- Przyznajemy tylko całkowitą liczbę punktów.
- Punkt za wybór metody rozwiązania zadania przyznajemy, gdy uczeń zauważył wszystkie istotne własności i związki oraz zaczął je poprawnie stosować, np.: wybrał właściwy algorytm, wzór (i podstawił do niego dane liczby), w inny sposób pokazał plan rozwiązania zadania.
- Punkt za wykonanie zadania (np. obliczenie szukanej wielkości) przyznajemy tylko wtedy, gdy uczeń konsekwentnie stosuje przyjętą metodę rozwiązania (a nie zapisuje, np. ciągu przypadkowych obliczeń) i doprowadza do otrzymania ostatecznego, prawidłowego wyniku.
- Nie jest wymagana pisemna odpowiedź, ale jednoznaczne wskazanie wyniku lub rozstrzygnięcia problemu.
- Za każdy inny niż podany w kluczu, poprawny sposób rozwiązania zadania, przyznajemy maksymalną liczbę punktów.
- W przypadku, gdy zadanie rozwiązywano innym sposobem niż podany w kluczu, ale popełnione zostały błędy lub nie dokończono rozwiązywania, należy przyznać proporcjonalnie mniej punktów niż wynosi ich maksymalna liczba dla tego zadania.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu finalisty: 30.
- Minimalna liczba punktów umożliwiająca uzyskanie tytułu laureata: 54.

Zadanie 1. Za każde poprawnie uzupełnione pole przyznajemy 1 punkt, w sumie **20 punktów**.

1)	S	Y	M	E	T	R	A	L	N	A								
					2)	R	O	M	B									
					3)	T	R	Ó	J	K	Ą	T						
					4)	O	D	J	E	M	N	A						
					5)	O	K	R	Ą	G								
					6)	K	Ą	T										
7)	P	R	Z	E	K	Ą	T	N	A									
					8)	O	S	T	R	O	S	Ł	U	P				
					9)	M	E	D	I	A	N	A						
					10)	D	Z	I	E	L	N	I	K					
					11)	P	R	O	C	E	N	T						
					12)	P	Ó	Ł	P	R	O	S	T	A				
13)	P	I	E	R	Ś	C	I	E	Ń		K	O	Ł	O	W	Y		
14)	S	T	O	P	I	E	Ń											
					15)	P	R	O	S	T	O	P	A	D	Ł	O	Ś	Ć
16)	O	D	C	I	N	E	K											
					17)	P	R	O	M	I	E	Ń						
					18)	W	I	E	R	Z	C	H	O	Ł	E	K		
					19)	P	O	T	Ę	G	A							
					20)	K	O	Ł	O									

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 12 punktów.

Zad. 2.	Zad. 3.	Zad. 4.	Zad. 5.	Zad. 6.	Zad. 7.	Zad. 8.	Zad. 9.	Zad. 10.	Zad. 11.	Zad. 12.	Zad. 13.
B	D	B	B	C	C	A	C	C	B	C	B

Za każdą poprawną odpowiedź przyznajemy 1 punkt, czyli w sumie 16 punktów.

	Zad. 14.	Zad. 15.	Zad. 16.	Zad. 17.
I	fałsz	prawda	fałsz	fałsz
II	fałsz	fałsz	prawda	prawda
III	prawda	fałsz	prawda	fałsz
IV	fałsz	prawda	prawda	prawda

Uwaga. W zadaniach 18 do 20 przyznajemy kolejne punkty pod warunkiem uzyskania poprzednich, np. aby uzyskać 2 p. trzeba najpierw spełnić warunek uzyskania 1 p. itd.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
18.	I sposób Kolejne liczby oznaczamy: x, $x - 4$, $x - 8$, $x - 12$ $x(x - 4) = (x - 8)(x - 12) + 384$ $x = 30$ Odp. Kolejne liczby, to: 30, 26, 22, 18. Suma tych liczb wynosi 96. II sposób Kolejne liczby oznaczamy: $x + 12$, $x + 8$, $x + 4$, x $(x + 12)(x + 8) = x(x + 4) + 384$ $x = 18$ Odp. Kolejne liczby, to: 30, 26, 22, 18. Suma tych liczb wynosi 96.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za zapisanie poprawnych wyrażeń algebraicznych z jedną niewiadomą opisujących cztery szukane liczby 2 p. – za zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia jednej z szukanych liczb 3 p. – za poprawny sposób obliczenia wszystkich czterech liczb 4 p. – za prawidłowe obliczenie szukanych liczb i ich sumy (30, 26, 22, 18; 96)	4 p.

Zad.	Szkiecy rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
19.	I sposób $ AB ^2 + AC ^2 = BC ^2$ $20^2 + 10^2 = BC ^2$ $ BC = 10\sqrt{5}$ $P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \text{ oraz } P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD $ $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10 = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{5} \cdot AD $ $ AD = 4\sqrt{5}$ $ CD ^2 + AD ^2 = AC ^2$ $ CD ^2 + (4\sqrt{5})^2 = 10^2$ $ CD = 2\sqrt{5}$ $ BD = BC - CD $ $ BD = 10\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$ $ BD = 8\sqrt{5}$ Odp. Szukane odcinki mają długości: $CD = 2\sqrt{5}$ i $BD = 8\sqrt{5}$. II sposób $ AB ^2 + AC ^2 = BC ^2$ $20^2 + 10^2 = BC ^2$ $ BC = 10\sqrt{5}$ $P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \text{ oraz } P_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AD $	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłową metodę obliczenia długości odcinka BC. 2 p. – za poprawną metodę obliczenia długości odcinka AD. 3 p. – za poprawną metodę obliczenia długości odcinka CD ALBO BD 4 p. – za poprawne obliczenie długości odcinka DC i BD ($2\sqrt{5}, 8\sqrt{5}$)	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	$\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10 = \frac{1}{2} \cdot 10\sqrt{5} \cdot AD $ $ AD = 4\sqrt{5}$ $ BD ^2 + AD ^2 = AB ^2$ $ BD ^2 + (4\sqrt{5})^2 = 20^2$ $ BD = 8\sqrt{5}$ $ BD = BC - CD $ $ BD = 10\sqrt{5} - 2\sqrt{5}$ $ BD = 8\sqrt{5}$ Odp. Szukane odcinki mają długości: $ CD = 2\sqrt{5}$ i $ BD = 8\sqrt{5}$.		
20.	I sposób 120 000 – 30% x – 70% $\frac{120000}{x} = \frac{30}{70}$ x = 280 000 280 000 : 56 = 5 000 $\frac{120000}{30} \cdot \frac{y}{100} = 5000$ y = 125 Odp. Dzienna produkcja musi wzrosnąć o 25%.	0 p. – za błędne rozwiązanie lub brak rozwiązania 1 p. – za prawidłową metodę obliczenia liczby żarówek, które zostały do wyprodukowania. 2 p. – za poprawną metodę obliczenia liczby żarówek, które należy wyprodukować dziennie, aby wykonać resztę zamówienia 3 p. – za poprawną metodę obliczenia, o ile % musi wzrosnąć dzienna produkcja 4 p. – za poprawne obliczenie, o ile % musi wzrosnąć dzienna produkcja (25%)	4 p.

Zad.	Szkice rozwiązań	Schemat punktowania	Liczba punktów
	II sposób 120 000 – 30% 40 000 – 10% 400 000 – 100% 400 000 – 120 000 = 280 000 (liczba żarówek pozostałych do wyprodukowania) 280 000 : 56 = 5 000 (liczba żarówek , które należy wyprodukować dziennie) 5 000 – 4000 = 1 000 $\frac{1000}{4000} = 25\%$ (dzienny wzrost produkcji) Odp. Dzienna produkcja musi wzrosnąć o 25%.		